

## **Proposition de Sujet Master SysCoIn 2024-2025**

### **Développement et Implémentation d'un module de vision stéréoscopique basé sur l'apprentissage profond pour la navigation autonome d'un robot mobile**

**Encadrant:** Wissal Bey

#### **1. Contexte**

Les robots mobiles autonomes sont de plus en plus utilisés dans des domaines comme l'industrie, la logistique ou encore les environnements domestiques. Leur efficacité repose principalement sur leur aptitude à percevoir l'environnement en temps réel et à planifier des trajectoires adaptées dans des contextes qui peuvent être changeants ou imprévisibles.

La stéréovision représente une avancée majeure en robotique mobile, permettant une meilleure détection des obstacles grâce à une bonne estimation des distances et des profondeurs, essentielle pour garantir la sécurité et la réactivité des robots lors de leurs déplacements autonomes. Cette technique favorise la reconstruction tridimensionnelle de l'environnement et assure une navigation autonome à la fois précise et robuste.

#### **2. Objectif**

Le travail demandé consiste à mettre en évidence l'apport de la combinaison de la stéréovision et des réseaux de neurones convolutifs (CNN) sur la détection d'obstacles et la fiabilité de la navigation autonome des robots mobiles. Les algorithmes développés seront implémentés sur une plateforme de simulation robotique telle que ROS/Gazebo voire sur un prototype réel.

#### **3. Méthodologie**

Le travail s'articulera autour des étapes suivantes :

##### **- Étude bibliographique :**

Réalisation d'une revue approfondie des travaux existants sur les techniques de vision robotique basées sur l'apprentissage profond, notamment les réseaux de neurones convolutifs (CNN), les méthodes d'apprentissage par renforcement, ainsi que les systèmes de navigation autonome dans des environnements dynamiques.

### **- Développement du module de perception stéréoscopique :**

Conception et entraînement d'un réseau de neurones convolutifs avancé dédié à la perception tridimensionnelle, permettant la détection et la localisation tridimensionnelle d'objets à partir de cartes de disparité, ainsi que l'identification des obstacles et la délimitation des zones navigables.

### **- Implémentation d'un algorithme d'apprentissage par renforcement :**

Élaboration d'un agent intelligent, capable, grâce à l'apprentissage par renforcement, d'apprendre par essais et erreurs à générer des trajectoires optimales dans des environnements variables.

### **- Intégration des algorithmes développés :**

Intégration des modules développés dans un environnement de simulation robotique tel que ROS/Gazebo et mise en œuvre de scénarios de test pour évaluer les performances globales du système.

### **- Analyse des résultats :**

Évaluation des performances en termes de précision, d'adaptabilité et de robustesse du système, afin de mettre en évidence l'apport de l'apprentissage profond à la fusion des données stéréoscopiques et à la perception tridimensionnelle des objets.

## **Références bibliographiques**

- 1.Lee, Roger, Usaquen, Jorge, & Martínez, Fredy,Development of low-cost stereoscopic vision systems for educational robotics: A state of the art. Global Journal of Engineering and Technology Advances, 2024.
2. Badrloo, S.: Fast and accurate obstacle detection based on stereo vision and deep learning, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., 2025.
- 3.Gollapudi, S. Learn Computer Vision Using OpenCV: With Deep Learning CNNs and RNNs. Apress, 2022.